

敗血症における血液分布異常性ショックの病態生理 — 血管麻痺を超えて

出典 Hunsicker O, Schaller SJ, Singer M. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08555-7

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08555-7 (本文PDFは別途)

原題 Pathophysiology of distributive shock in sepsis: beyond vasoplegia



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **血圧が戻っても蘇生は終わっていない、を共通言語にする。**MAPが目標に達した瞬間に「循環は落ち着いた」と申し送る習慣を見直す。本稿の中心的主張は、敗血症性ショックの実体が血管麻痺だけでなく **微小循環・代謝・内分泌・心筋・自律神経の5層**にまたがることであり、マクロ血行動態の正常化は5層のうち1層を戻したにすぎない。
- **CRT(毛細血管再充満時間)をベッドサイドの標準評価に組み込む。**本稿はCRTを「一過性の虚血負荷後に血流を維持する微小循環応答が保たれているかを見る動的検査」と位置づけ、CRTを目標とした個別化蘇生が生命維持の必要期間を短縮した ANDROMEDA-SHOCK-2 (JAMA 2025) を引用している。当院ではすでに 連続乳酸値で蘇生を導く根拠は乏しい(エディトリアル・ICM2024) の議論があり、乳酸の代替・補完としてのCRTの位置づけを整理しておきたい。
- **輸液の効果は「敗血症認識からの経過時間」で読み替える。**輸液に対する微小循環の反応は時間依存的で、**認識から24時間以内**では微小血管のリクルートと灌流改善が得られやすいが、後期では効果が減弱し、追加輸液がむしろ微小循環の灌流異常を悪化させうる。「輸液反応性がある＝輸液すべき」ではなく、「病期のどこにいるか」を先に確認する。
- **エコーは1回で終わらせない。**敗血症性心筋症(SICM)は敗血症の早期に生じるが、**検出は負荷条件に左右される**。昇圧薬で後負荷が上がった後に初めて左室機能低下が顕在化することがあるため、蘇生前・蘇生後の反復評価を前提にする。当院の重症エコー運用(03. 循環器 配下の関連ノート群)に「昇圧薬開始後の再評価」を明記する。
- **強心薬は「灌流不全が残っているとき」だけ。**SICMにはガイドラインレベルのエビデンスが無く、本稿の推奨は感染源のコントロール、慎重な輸液と昇圧薬、そして **低灌流が持続する場合に限った強心薬**にとどまる。心エコーで駆出率が低いという所見だけで強心薬を始めない。
- **バソプレシン相対欠乏を頭に置く。**バソプレシン濃度は早期に上昇した後に低下し、**最大3分の1の患者で相対的欠乏**が生じる。ノルアドレナリン増量で反応が鈍いとき、機序として想起する価値がある(当院の 昇圧薬の選択・開始タイミング 配下の議論と接続する)。
- **頻脈を「代償」とだけ見ない。**過剰な交感神経活性化と迷走神経活性の低下は、エネルギー消費増大・微小血管障害・免疫抑制につながる。選択的 β 遮断、中枢性 $\alpha 2$ 作動薬、迷走神経刺激といった「自律神経の再平衡」はまだ研究段階だが、頻脈の持続を病態の一部として記録する意識は今日から持てる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ショックは急性循環不全であり、組織灌流低下による酸素供給不足および／または酸素利用障害により細胞の代謝需要を満たせない状態と定義される (ESICM循環性ショック・血行動態モニタリングガイドライン2025)。血液分布異常性ショックは最も頻度の高い型で、とりわけ敗血症後に生じ、血管緊張の病的喪失による動静脈の拡張を特徴とする。血管麻痺の機序 (過剰な一酸化窒素産生、ATP感受性Kチャネルの活性化、アドレナリン受容体のダウンレギュレーション、カルシウムハンドリング障害、バソプレシン・アンジオテンシンII欠乏) も個別には知られていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 臨床現場では敗血症性ショック＝血管麻痺として扱われ、治療も昇圧薬による血管緊張の回復に集中してきた。しかし血管麻痺だけでは、①MAPを回復させても組織灌流が戻らない患者がいること、②昇圧薬・強心薬への反応が患者ごとに大きく異なること、③マクロ血行動態の目標を達成しても多臓器障害が進行することを説明できない。**血管麻痺以外の構成要素がショックの臨床像と治療反応をどう修飾しているのかが、体系的に整理されていなかった。**
- **What's new (本稿の新規性・意義)**: 血管麻痺 **以外** の4つの構成要素 — ①微小循環の変化、②生体エネルギー・代謝・内分泌の変化、③敗血症性心筋症、④神経性制御機構の破綻 — を病態生理に基づいて簡潔に統合し、それらの相互関連を1枚の模式図 (Figure 1) に落とし込んだ。臨床的含意として、**転帰の改善は血行動態の回復だけでなく、ミトコンドリア機能の回復支援と不適応な神経内分泌応答の是正にも依存する**という視点を提示している。「治療標的が5層ある」と考えることで、CRT指向蘇生・代謝支持・自律神経の再平衡といった新しい介入群が同じ地図の上に並ぶ。

全体要約

要旨

ひとことで敗血症性ショックは血管麻痺による循環不全ではない。**微小循環・生体エネルギー／代謝／内分泌・心筋・自律神経の各レベルで深刻な破綻が同時進行しており、マクロ血行動態を戻しただけでは臓器障害は止まらない。診断も治療も、この5層を同時に見る統合的な戦略へ移行する必要がある、というのが本稿の主張である。**

- **位置づけ**: Intensive Care Medicine 誌の "What's New in Intensive Care" 欄に掲載された **4ページの短い総説・論説** (editorial)。原著研究ではなく、Methods・Results を持たない。著者はBerlin (Hunsicker)・Vienna (Schaller)・UCL (Singer) の3名で、Mervyn Singer は敗血症のミトコンドリア機能障害研究の中心人物。
- **血管麻痺の機序(前提の整理)**: 過剰なNO産生とATP感受性Kチャネルの活性化が、cGMPを介した血管弛緩と過分極を介したカルシウム流入低下をもたらす。加えてアドレナリン受容体のダウンレギュレーション、カルシウムハンドリング障害、バソプレシンとアンジオテンシンIIの欠乏が、血管収縮刺激への反応性をさらに低下させる。
- **微小循環**: 機能的毛細血管密度の低下と灌流の著明な不均一性。**にもかかわらず組織低酸素の証拠は限定的で、病理学的には不全臓器に有意な細胞死がほとんど見られない。**酸素利用の低下は「保護的な代謝抑制」である可能性がある。
- **マクロとミクロの解離**: 蘇生初期は連関が保たれるが、**ICU初日から解離が始まりうる。**輸液への微小循環の反応は時間依存的で、**認識から24時間以内**は微小血管のリクルートが得られやすく、後期では利益が限定的か有害になりうる。
- **CRT**: 一過性虚血負荷後の微小循環応答を評価する動的検査。**CRTを標的とした個別化蘇生は敗血症性ショックの生命維持期間を短縮した** (ANDROMEDA-SHOCK-2)。
- **代謝**: 早期のエネルギー消費増大 → ミトコンドリア機能障害による基質利用障害への移行。酸素供給が保たれていても起こる。**「細胞の冬眠 (cellular hibernation)」** は当初は適応的でありうるが、遷延すれば臓器障害の進行と不良な転帰に結びつく。
- **内分泌**: ステロイド不全、アドレナリン低反応性、バソプレシンとアンジオテンシンIIの低値、低T3症候群、同化シグナルの障害。**バソプレシンは早期に上昇後に低下し、最大3分の1で相対的欠乏が生じる。**
- **敗血症性心筋症 (SICM)**: 敗血症性ショックの定義要件ではないが、血行動態フェノタイプと治療反応を修飾する。コンセンサス定義は無く、**敗血症中の新規発症の心室機能障害**が診断の鍵とされる。強心薬・昇圧薬への反応性も低下する。

- **自律神経**: 過剰な交感神経活性化と副交感神経出力の低下。迷走神経活性の低下は **コリン作動性抗炎症経路**を弱める。圧受容器・化学受容器反射の障害により心拍・血圧の生理的変動性が失われ、**マクロ血行動態目標を達成しても持続しうる**。
 - **結論**: 微小循環・代謝・内分泌・心筋・神経のホメオスタシスを標的とする統合的診断戦略、新しい治療アプローチ、新しいケアの形が必要である。
-

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ショック(shock)** とは、急性の循環不全により組織灌流が低下し、細胞の代謝需要に対して酸素供給が不足する、あるいは酸素利用が障害された状態を指す。「血圧が低いこと」ではなく「細胞が酸素を使えていないこと」が本質である点に注意する。

ショックは古典的に4型に分類される。①循環血液量減少性(hypovolemic)、②心原性(cardiogenic)、③閉塞性(obstructive)、④**血液分布異常性(distributive)**。このうち最も頻度が高いのが血液分布異常性ショックで、その代表が **敗血症性ショック**である。

血管麻痺(vasoplegia) とは、血管平滑筋の収縮機能とシグナル伝達が障害され、血管緊張が病的に失われて動脈・静脈がともに拡張してしまう状態。主な分子機序は次の2つである。

- **過剰な一酸化窒素(NO)産生**：炎症により誘導型NO合成酵素(iNOS)が活性化し、大量のNOが可溶性グアニル酸シクラーゼを介して **cGMP** を増やし、血管平滑筋を弛緩させる。
- **ATP感受性カリウムチャネル(K-ATPチャネル)の活性化**：細胞内ATPの低下やアシドーシスによりこのチャネルが開くと、K⁺が細胞外へ流出して細胞膜が **過分極**する。過分極すると電位依存性Caチャネルが閉じ、カルシウム流入が減るため、平滑筋は収縮できなくなる。

さらに、①アドレナリン受容体のダウンレギュレーション(カテコラミンが効かなくなる)、②カルシウムハンドリングの障害、③**バソプレシンとアンジオテンシンIIの欠乏**が加わり、血管収縮刺激への反応性が全体として低下する。ここまでの「血管麻痺」であり、ノルアドレナリンやバソプレシンといった昇圧薬が狙う標的である。

本稿の出発点は、**この血管麻痺だけでは敗血症性ショックを説明しきれない**という認識にある。以下で扱う4つの構成要素を、初出の用語とともに先に定義しておく。

- **微小循環(microcirculation)**：直径100 μm未満の細動脈・毛細血管・細静脈。実際に酸素が組織へ渡される場所であり、血圧計では評価できない。舌下の微小循環をビデオ顕微鏡で観察する手法が研究で用いられる。
- **グリコカリックス(glycocalyx)**：血管内皮の管腔側を覆う多糖類のゲル層。血管透過性のバリアとして働き、敗血症で分解されると血管外へ水分が漏れる。
- **CRT(capillary refill time、毛細血管再充満時間)**：指尖などを圧迫して解除し、色調が戻るまでの秒数。本稿はこれを単なる末梢循環の目安ではなく「一過性の虚血負荷に対する微小循環の応答が保たれているかを見る **動的検査**」と位置づけている。
- **敗血症性心筋症(sepsis-induced cardiomyopathy, SICM)**：敗血症に伴って新規に生じる心室機能障害。左室・右室いずれか／両方の全般的収縮障害に、拡張障害を伴うことが多い。

- **コリン作動性抗炎症経路(cholinergic anti-inflammatory pathway)**: 迷走神経の遠心性シグナルがアセチルコリンを介して自然免疫の活性化とサイトカイン放出を抑制する神経免疫反射。迷走神経活性が落ちるとこのブレーキが利かなくなる。

2. 背景と目的 🫁

著者らの目的は明快である。**血液分布異常性ショックのうち、血管麻痺 以外 の構成要素が、その臨床像と治療反応をどう修飾しているのか**を、病態生理に基づいて簡潔に概観すること。最も頻度の高い型である敗血症性ショックに焦点を当てる。

著者らは冒頭でこう述べる。血管麻痺はしばしば定義的な特徴と見なされるが、敗血症性ショックの病態生理はより複雑であり、**微小循環・生体エネルギー・代謝・内分泌の障害、心筋機能障害、神経性制御機構の破綻**を含む。これらの相互関係が Figure 1 に統合されている。

3. 本稿の位置づけと方法 (Methods) 📄

読者が誤解しないよう、本稿の性質を明示しておく。

- **デザイン**: Intensive Care Medicine 誌の "What's New in Intensive Care" 欄に掲載された **論説 (editorial) / 簡潔な物語的総説**。著者自身がData availability欄に「本稿はeditorialであり、データは使用していない(not applicable)」と明記している。
- **対象・介入・比較・アウトカム**: 該当なし。患者集団を扱った研究ではなく、新たな臨床データも提示していない。
- **検索戦略・選択基準**: 記載なし。系統的レビューではなく、著者らが選択した15編の文献に基づく物語的統合である。引用文献は総説6編・観察研究/実験研究6編・RCT2編・ガイドライン1編という構成。
- **図表**: Figure 1 (BioRender で作成された模式図) 1枚のみ。実データのグラフや表は無い。
- **したがって読み方**: 本稿から得られるのは **概念枠組みと今後の研究/治療標的の地図**であって、「AをすればBが改善する」という因果的エビデンスではない。本文中で引用される個別の臨床試験(とりわけ ANDROMEDA-SHOCK-2)については、原著に当たって評価する必要がある。
- **利益相反**: Schaller は複数の企業(Reactive Robotics、ASP、STIMIT、Fresenius Kabi、Advanz Pharma 等)からの助成・報酬・非金銭的支援を申告し、Alphabet・Ascendis Pharma・Bayer・Siemens の少額株式を保有。さらに **ICM誌のassociate editor** であるが本稿の査読・採否過程には関与していないと明記。Singer は MRC・Wellcome Trust・NIHR・ESICM・Rosetrees Trust からの研究助成を受け、Aptarion・Bayer・deePull・Radiometer・Roche・Sanofi・Matisse・Vantive・Volition

のアドバイザリーボードに参加。International Sepsis Forum の評議員、NICE の敗血症トピックアドバイザー。

Figure 1. 敗血症性ショックの病態生理学的構成要素と、その相互関係(原図・無改変。© 2026 Springer-Verlag GmbH Germany. Created in BioRender, Hunsicker O. 2026) **原キャプション**訳: 本模式図は、ショックに寄与し、あるいはその臨床像と治療反応を修飾する、相互に関連した構成要素と機序を要約し、スケールを横断する結合の可能性を可視化したものである。色付きの経路は主要な相互作用を示す。略語: CRT=毛細血管再充満時間、ROS=活性酸素種、ATP=アデノシン三リン酸。

図の見え方(眼に浮かぶレベルで): 中央に淡いグレーの人体シルエットが置かれ、その周囲を **5つの大きな円** が取り囲む。円はそれぞれ異なる色の枠線を持ち、時計回りに配置されている。

- **左上(オレンジ枠)「Vasoplegia(血管麻痺)」**: 円の中に3つの分子アイコンが横並び。左からNO分子の連鎖(Excessive nitric oxide production)、紫色の膜貫通チャンネルにK⁺と黄色のATPマークが付いたアイコン(Activation of ATP-sensitive K⁺ channels)、7回膜貫通型受容体のリボン図(Adrenergic receptor downregulation)。3者から下向き矢印が伸びて「Impaired smooth muscle contractility」へ収束し、さらに下の赤い血管断面と紫の血管断面のペアを経て「Arterial and venous dilation」に至る。**上から下へ一本道で読める縦の因果の鎖**になっている。
- **右上(青枠)「Disturbance of neural control mechanisms(神経性制御機構の破綻)」**: 円の中に脳・脊髄・心臓の解剖イラストが縦に連なり、脳から下向きの赤い矢印(Altered baroreflex control)、心臓へ向かう実線(Increased sympathetic activity)、下端の免疫細胞のクラスターへ向かう点線(Altered cholinergic anti-inflammatory pathway)が描かれる。**神経が上流、免疫が下流**という向きが視覚的に示される。
- **左下(ピンク枠)「Microcirculatory alterations(微小循環の変化)」**: 左側に毛細血管網の模式図があり、枝ごとに Slow flow(青)/Normal flow(グレー)/No flow(赤)とラベルが付き、**同じ組織の中で灌流状態がバラバラである不均一性**が一目で分かる。右側には内皮のグリコカリックスが剥がれて赤血球と水滴が漏出するイラスト(Increased permeability)。円の下部に赤い横長のバナーで「Uncoupling between macro- and microcirculation?」と疑問符付きで強調され、さらにその下に指先を押す **CRT測定のイラスト**(ガラス板で指尖を圧迫する図)が置かれる。
- **右下(紫枠)「Cardiomyopathy(心筋症)」**: 中央に心筋細胞の断面イラスト。左上に赤いROSの爆発マーク(Mitochondrial inhibition)、上に黄色の脂質分子(Decreased membrane cholesterol)、右上にβ1受容体のリボン図(β1-receptor downregulation)、右下に青いCa²⁺の球とチャンネル(Altered calcium flux)、左下にアクチン・ミオシンのフィラメント(Impaired actin-myosin cross-bridge cycling)。**心筋細胞1個の中で4方向から同時に障害が起きている構図**。
- **下中央(緑枠)「Bioenergetic, metabolic and endocrine alterations(生体エネルギー・代謝・内分泌の変化)」**: 中央に大きなミトコンドリアのイラストがあり、左に赤いROSマーク、右上に

黄色い「ATP ↓」のマーク (Impaired substrate utilisation)。右側に下垂体から青い顆粒が放出されるイラスト (Impaired endocrine axes)、下にオレンジ色の脂質分子の列 (Lipid disorders)。

円と円をつなぐ帯: 5つの円の間を、太いリボン状の帯 (オレンジ・青・緑・紫・ピンク) が人体シルエットの上を横断して交差する。帯の途中に白い角丸の小さなラベルが挿入され、それが **どの要素からどの要素への影響か**を示す。読み取れるラベルは以下のとおり。

- 「Reduced perfusion pressure」(2箇所) — 血管麻痺 → 微小循環、および心筋症 → 微小循環
- 「Low levels of vasopressin and angiotensin II」— 内分泌 → 血管麻痺
- 「Reduced cholinergic anti-inflammatory activity」— 神経 → 全身の炎症
- 「Sympathetic overstimulation」— 神経 → 心筋
- 「Can mask myocardial alterations」— 血管麻痺 → 心筋 (後負荷が低いと心機能障害が隠れる)
- 「Low stroke volume」— 心筋 → 微小循環
- 「Tissue hypoxia」— 微小循環 → 代謝
- 「Downregulation of metabolism」— 代謝 → 微小循環
- 「Cellular hibernation」— 代謝 → 心筋

この図の主張: 矢印が一方向ではなく **相互に交差している**ことが要点である。とりわけ「Can mask myocardial alterations」(血管麻痺が心機能障害を覆い隠す)と「Downregulation of metabolism」(代謝抑制が微小循環に反作用する)の2本は、単純な上流→下流の因果ではなく **フィードバックのループ**を描いており、「1つを治せば全体が良くなる」という発想を否定する図になっている。

4. 微小循環の変化 🩸

敗血症性ショックでは特徴的な微小循環の変化がしばしば観察される。

観察される所見: 実験的研究と臨床研究の双方が、**機能的毛細血管密度の低下**と **著明な灌流の不均一性** — よく灌流された領域と、その隣接部の灌流不良／無灌流領域とが混在し変動する — を示してきた。これらの変化には、灌流されている毛細血管における **流速の有意なばらつき**と、供給血管 (feeding vessel) と下流血管との協調的な調節の喪失が伴い、局所血流の **自己調節能の障害**を示唆する。

加えて、**内皮機能障害**と**グリコカリックスの分解**が血管透過性を高め、間質浮腫を促進する。

しかし — **組織低酸素の証拠は限定的である**。ここが本稿で最も重要な逆説である。これらの微小循環異常にもかかわらず、有意な組織低酸素の証拠は乏しい。病理組織学的研究では、不全に陥った臓器に有意な細胞死

がほとんど見られないからである(Takasuら 2013)。

著者はここから2方向の解釈を提示する。

- ① 心停止後のように灌流の喪失が急峻でない限り、酸素利用の低下 — すなわち細胞代謝のダウンレギュレーション — は、灌流を損なう微小循環変化に対する保護的応答である可能性がある。
- ② 逆に、微小循環の変化が、低代謝状態の細胞を「過剰に潤沢な酸素供給」から守っている可能性もある。過剰な酸素は潜在的に毒性を持ちうるからである。

つまり微小循環障害は「悪者」とは限らず、代謝抑制との間で **相互適応**している可能性がある、という含みである。

マクロとミクロの連関は病期で変わる。両者の関連は敗血症性ショックの相(phase)を通じて変化する。蘇生の初期にはマクロ・ミクロの連関(coupling)が保たれている。しかし **解離(uncoupling)**はICU初日という早い時期から生じうる、そしてより頻繁には、続く **最適化(optimisation)**相において観察される。

輸液への微小循環の反応は不均一かつ時間依存的である。

- 敗血症認識から24時間以内の早期輸液は、しばしば微小血管のリクルートと灌流の改善に関連する。
- 敗血症の後期では、この効果はしばしば減弱する。追加の輸液負荷は、利益が限定的であるか、あるいは微小循環の灌流異常をむしろ増悪させうる(Ospina-Tascónら 2010)。

ベッドサイドでの評価 — CRT。マクロ血行動態の蘇生にもかかわらず十分な組織灌流が達成されていないことは、ベッドサイドでは **異常なCRT**によって評価しうる。本稿はCRTを「一過性の虚血負荷(transient ischaemic challenge)の後に血流を維持するための正常な微小循環応答が、保たれているか破綻しているかを評価する **動的検査**」と定義している。単なる「末梢が冷たいかどうか」ではない、という位置づけである。

そして、**CRTを標的とした個別化血行動態蘇生戦略は、敗血症性ショック患者において生命維持(vital support)の必要期間を短縮した**(ANDROMEDA-SHOCK-2、JAMA 2025;334:1988-1999)。

5. 生体エネルギー・代謝・内分泌の変化

深刻な生体エネルギー・代謝・内分泌の障害が、敗血症性ショックのさらなる特徴的病態変化を構成する。

代謝のシフト:患者は **早期のエネルギー消費増大**を経験し、それが **基質利用障害を伴う代謝の低下**へと移行する。原因は **ミトコンドリア機能障害**であり、重要なのは **酸素供給が維持されていてもこれが起こる点**である。酸素は届いているのに使えない、という状態である。

「細胞の冬眠」仮説:この現象は、ATP産生を制限しつつ細胞の統合性(integrity)を保つ、**保護的な「冬眠様(hibernation-like)」のシャットダウン**を反映している可能性がある。この「細胞の冬眠(cellular

hibernation)」は、当初はイオンホメオスタシスの維持と細胞生存のための **適応的戦略**として働きうる。しかし **その遷延は、臓器障害の進行的な悪化と不良な転帰に関連する。**

適応か不適応かは時間の関数である、という慎重な書きぶりに注意したい。

冬眠を超えた代謝リプログラミング:ただし敗血症関連の生体エネルギー障害は冬眠にとどまらず、臓器と経路を横断する **広範な代謝リプログラミング**を反映する。そこには **免疫調節異常と死亡率上昇に関連する脂質異常**も含まれる (Antcliffeら ICM 2025)。

脂質と心筋の意外な接点:最近の実験データは、**敗血症における心筋細胞膜のコレステロール低下が、 β -アドレナリン反応性と心収縮性を障害する**ことを示しており、敗血症誘発性の低コレステロール血症を心血管機能障害に結びつけている (Kleymanら Crit Care 2025)。「敗血症でコレステロールが下がる」という古くから知られた検査所見に、機能的な意味が与えられつつある。

内分泌軸の破綻:内分泌軸も同様に乱れる。

- ステロイド不全 (corticosteroid insufficiency)
- アドレナリン低反応性 (adrenergic hyporeactivity)
- バソプレシンとアンジオテンシンIIの低値
- 低T3症候群 (sick euthyroid syndrome)
- 同化シグナル (anabolic signalling) の障害

これらがショックの進行をもたらしうる。

バソプレシンの時間経過:バソプレシン濃度は **早期に上昇し、その後低下する**。そして **最大3分の1の患者が相対的バソプレシン欠乏を発症する**。機序は、①圧受容器シグナル伝達の障害、②産生の低下、③下垂体貯蔵の枯渇 の3つである。

RAASの障害:レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系も障害されうる。機序は、①アンジオテンシンII生成の低下、②分解の亢進、③AT1受容体の利用可能性の低下 である。

臨床的含意:著者は、敗血症性ショックの転帰は **血行動態の回復だけでなく、ミトコンドリア機能の回復支援と不適応な神経内分泌応答の是正にも依存しうると述べる**。ただし直後に留保を置く — **課題は、有効な治療を同定することと、そうした介入の実施時期 (timing) の双方にある。**

6. 敗血症性心筋症 (SICM)

敗血症性心筋症 (sepsis-induced cardiomyopathy, SICM) は、敗血症性ショックの **極めて重要でありながらしばしば過小評価されている病態生理学的構成要素**である。

位置づけ: SICMは敗血症性ショックの定義的特徴ではない。しかし **その存在は血行動態フェノタイプを修飾し、治療反応に影響する。**

定義の問題: SICMのコンセンサス定義は存在しない。それでも **敗血症中に新規発症したあらゆる心室機能障害が、鍵となる診断的特徴として広く受け止められている。**

臨床像: 左室および／または右室の **全般的な収縮機能障害**として現れ、しばしば **拡張機能障害**を伴う。収縮機能障害の程度には **著明な個体間不均一性**があり、軽微な障害から生命を脅かす高度な両室不全までの幅がある。

可逆性の留保: 生存者では可逆性がしばしば観察される。ただし著者は明確に釘を刺す — **SICMが一過性の病態であるという概念は、大部分が短期の観察データに基づいている。**

検出のタイミング: SICMは典型的には敗血症の早期に発症する。しかし **その検出は負荷条件 (loading conditions) に影響される。** Figure 1 の「Can mask myocardial alterations」というラベルが示すとおり、血管麻痺で後負荷が極端に低い状態では左室が「よく動いて見える」ため、心機能障害が覆い隠されうる。

機序: 多因子性であり、以下を含む。

- 過剰な炎症性メディエータ
- 酸化ストレスおよびニトロサティブストレス
- カルシウムホメオスタシスの障害
- ミトコンドリア機能障害
- 心筋収縮装置 (contractile apparatus) の障害
- $\beta 1$ -アドレナリンシグナル伝達の低下
- 代謝リプログラミング

治療上の帰結: これらの障害は **内因性の収縮性を低下させ、強心薬と昇圧薬への反応性を減弱させる。** つまり「効かない」のは投与量の問題ではなく受容体・ミトコンドリアレベルの問題でありうる。また代謝リプログラミングは、ここでも **冬眠様の適応応答**を反映している可能性がある。

推奨: SICMにはガイドラインレベルのエビデンスがまだ欠けているため、治療は次の3点に集約される。

- ❶ **敗血症のコントロール** (感染源対策)
- ❷ **慎重な (judicious) 輸液と昇圧薬**
- ❸ **低灌流が持続する場合に限った強心薬**

△ 注意

⚠ 「EFが低いから強心薬」に直行しない 本稿がSICMについて述べる治療は、**感染源のコントロール**と**慎重な輸液・昇圧薬が主であり、強心薬は「低灌流が持続する場合のみ」に限定される**。心エコーで収縮低下を見た瞬間に強心薬を開始する運用は、本稿の記述より一歩踏み込みすぎている。加えて、**血管麻痺による低後負荷が心機能障害を覆い隠しうるため、蘇生前の1回のエコーで「心機能は保たれている」と結論しない**。

7. 神経性制御機構の破綻

自律神経系 (autonomic nervous system, ANS) の調節の破綻は、敗血症性ショックにおいて **過小評価されている機序** である。

基本の構図: 過剰な交感神経活性化と 副交感神経出力の障害が組み合わさり、以下をもたらす。

- 頻脈
- エネルギー消費の増大
- 微小血管機能障害
- 免疫抑制

コリン作動性抗炎症経路の減弱: 迷走神経活性の低下は **コリン作動性抗炎症経路** を弱める。これは、遠心性の迷走神経シグナル伝達がアセチルコリン依存性の機序を介して自然免疫の活性化とサイトカイン放出を制限する、鍵となる神経免疫反射である。つまり **自律神経の破綻が、そのまま免疫の暴走につながる**。

アドレナリン受容体の脱感作: 炎症性メディエータと **遷延するカテコラミン曝露** によって誘導されるアドレナリン受容体の脱感作は、内因性・外因性の刺激に対する心血管応答を減弱させ、**カテコラミン製剤の有効性そのものを掘り崩す**。長時間のノルアドレナリン投与が、次のノルアドレナリンの効きを悪くする、という自己増悪的な構図である。

反射系の障害: 血圧と呼吸の安定化に不可欠な **圧受容器反射 (baroreflex)** と化学受容器反射 (**chemoreflex**) の経路が障害され、**心拍数と血圧の生理的変動性 (variability)** が失われる。

臓器間の神経的解離: この神経的な解離 (neural uncoupling) は多臓器機能障害に寄与し、**マクロ血行動態の目標が回復された後もなお持続しうる**。

治療の展望: ANS機能障害の認識は、敗血症性ショックを **神経と心血管の統合が破綻した状態** として理解する視野を開く。新しい治療戦略として著者が挙げるのは以下である。

- 選択的 β 遮断

- 中枢性 $\alpha 2$ 作動薬
- 迷走神経刺激
- コリン作動性抗炎症経路の薬理学的活性化(引用文献15は、敗血症性ショックへの補助療法としてのネオスチグミンが炎症性サイトカインを減弱させるかを検討したRCT／Crit Care Med 2026;54:904-914)

これらは従来の蘇生に対する **新規の補助療法として自律神経制御を「再平衡(rebalance)」**させる可能性を強調するものである、と著者は述べる。

8. 結論(原文の主張)

敗血症性ショックは、血管麻痺に起因する循環不全以上のものである。**微小血管・代謝・神経内分泌・心筋・神経の各レベルにおける深刻な障害を含む。**

このことは、転帰を改善するために、**統合的な診断戦略、新しい治療アプローチ、そして微小循環・代謝・内分泌・心筋・神経のホメオスタシスを標的とする新しいケアの形が必要であることを強調している。**

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① **これはエビデンスではなく地図である。**4ページの論説であり、系統的検索も質評価も行われていない。15編の引用文献がどう選ばれたかは記載がない。「**血管麻痺以外にも標的がある**」という主張は説得的だが、それぞれの標的に介入して転帰が改善するかは、本稿からは何も言えない。ジャーナルクラブでは、この区別を最初に確認したい。
- ② **「組織低酸素の証拠は限定的」という主張の根拠が1本の研究に依存している。**不全臓器に有意な細胞死が見られないという記述は、Takasuら(AJRCCM 2013)の剖検研究に依拠している。**剖検研究は最重症の死亡例を見ており、生存者や中等症の病態を代表しない。**また細胞死が無いことは低酸素が無いことの直接的証明ではない(可逆的な機能障害は組織像に出にくい)。この論点は、乳酸を「嫌気性代謝の指標」として使う日常診療の前提に直接触れるため、議論の価値が高い。
- ③ **「保護的な代謝抑制」仮説の反証可能性。**細胞の冬眠が適応的か不適応かは「遷延すれば悪い」という時間依存の説明で処理されているが、**どこからが遷延なのかの閾値は示されていない。**臨床的に検証可能な形に落とし込まれていない点で、現状は仮説にとどまる。Singer は長年この仮説の主唱者であり、著者の視点が反映されている可能性は割り引いて読むべきである。
- ④ **ANDROMEDA-SHOCK-2 の引用のしかた。**本稿は「CRT指向の個別化蘇生が生命維持の期間を短縮した」と1行で記述する。しかし **主要評価項目が何で、死亡率に差があったのかは書かれていない。**

CRT指向蘇生を当院に導入するかを判断するなら、この総説ではなく原著(JAMA 2025;334:1988-1999)に当たる必要がある。**総説の1行を根拠にプロトコルを変えない**という原則を確認しておきたい。

- 5 **利益相反の量が多い。**Schaller は多数の企業からの助成・報酬を申告し、ICM誌のassociate editorでもある(本稿の査読過程には不関与と明記)。Singer は9社のアドバイザリーボードに参加している。**新規治療標的を提示する総説を、その領域の企業と関係の深い著者が書いている**という構造は認識しておくべきである。ただし本稿は特定の製品を推奨してはいない。
- 6 **「最大3分の1が相対的バソプレシン欠乏」の出典が特定できない。**この数値は本文中で文献番号を伴わずに記載されている(直前の文献8はホルモンの総説)。**具体的な数字を引用する際には一次資料を確認する必要がある。**
- 7 **臨床への橋渡しが弱い。**5つの構成要素のうち、今日ベッドサイドで測定・介入できるのは実質的にCRTだけである。微小循環(舌下ビデオ顕微鏡)、ミトコンドリア機能、自律神経(心拍変動)はいずれも研究レベルにとどまる。**「5層ある」と知ることが臨床判断を今日変えるか**というと、**正直なところ変えない。**本稿の価値は、むしろ「マクロ血行動態が正常化しても改善しない患者」を前にしたときの思考の枠組みを与える点にある。
- 8 **それでも読む価値がある理由。**①敗血症性ショックの治療が20年以上「血圧と輸液」に閉じてきたことへの根本的な問い直しであること、②Figure 1 が **相互のフィードバック**として病態を描いており、単一介入の限界を視覚的に説明できること、③「血管麻痺が心機能障害を覆い隠す」という指摘は、明日のエコ-評価の運用を変えうる具体的な示唆であること。この3点は実務に持ち帰れる。

主要な引用文献

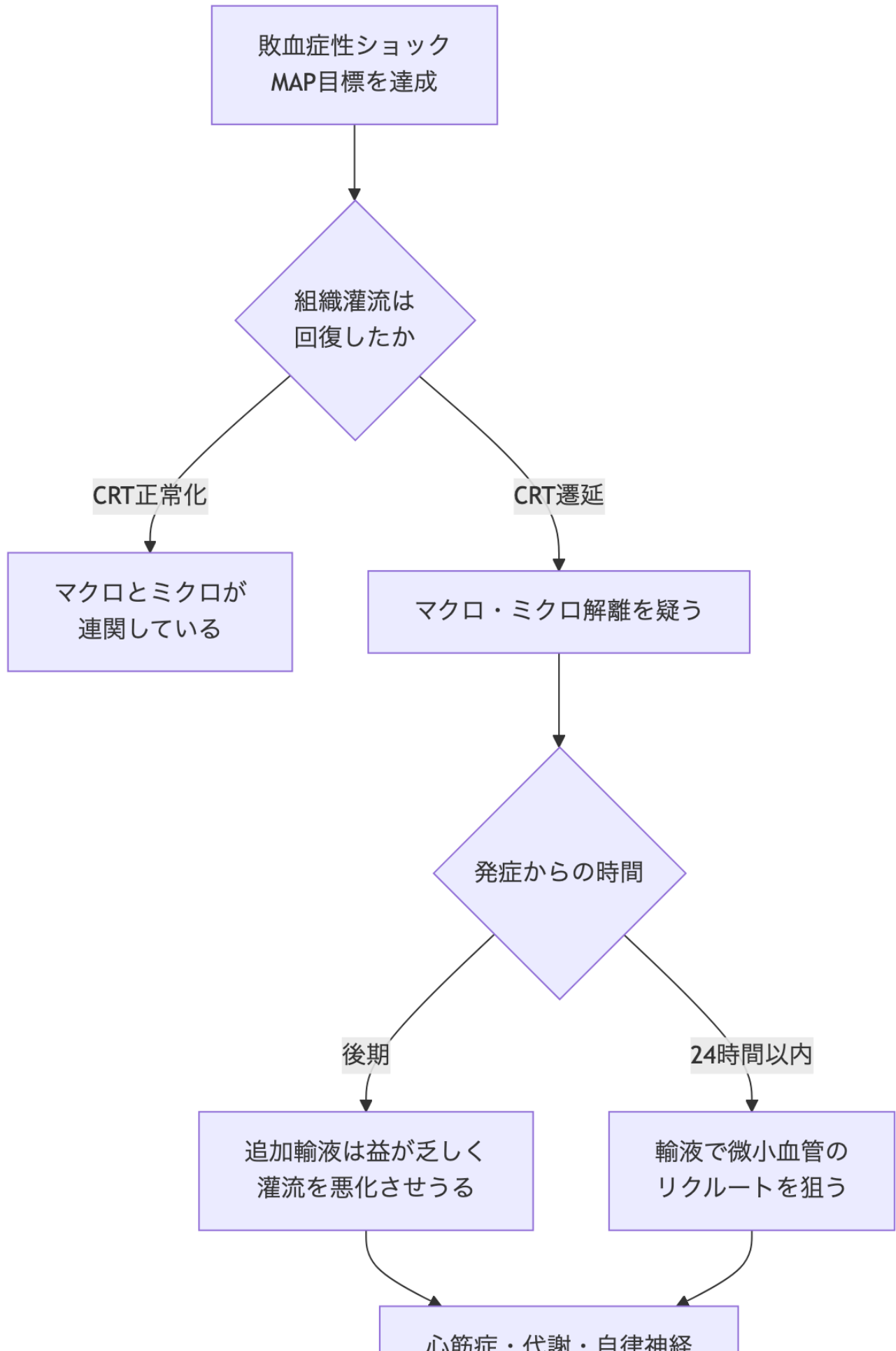
内容	文献
ショックの定義。ESICM 循環性ショック・血行動態モニタリングガイドライン2025	Monnet X, Messina A, Greco M, et al. Intensive Care Med. 2025;51:1971-2012
敗血症性ショックは微小循環の疾患である(総説)	De Backer D, Ricottilli F, Ospina-Tascón GA. Curr Opin Anaesthesiol. 2021;34:85-91
舌下微小循環の自動アルゴリズム解析。国際多施設データベースでの変化の同定	Hilty MP, Akin S, Boerma C, et al. Crit Care Med. 2020;48:e864-e875
敗血症で死亡した患者の心・腎機能障害の機序(剖検研究)。細胞死が乏しいことを示した	Takasu O, Gaut JP, Watanabe E, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187:509-517
重症敗血症患者における輸液の微小血管灌流への影響	Ospina-Tascón G, Neves AP, Occhipinti G, et al. Intensive Care Med. 2010;36:949-955
敗血症性ショックにおけるCRTと全身血行動態の複雑な関係	Hernandez G, Kattan E, Ospina-Tascon G, et al. Ann Intensive Care. 2025;15:135
CRTを標的とした個別化血行動態蘇生(ANDROMEDA-SHOCK-2 RCT)	ANDROMEDA-SHOCK-2 Investigators. JAMA. 2025;334:1988-1999
敗血症におけるホルモンの役割。ミトコンドリアと免疫細胞機能障害を中心に	Melis MJ, Miller M, Peters VBM, Singer M. Clin Sci (Lond). 2023;137:707-725
敗血症誘発性多臓器不全におけるミトコンドリア機能障害の役割	Singer M. Virulence. 2014;5:66-72
感染と敗血症における生理学的破綻と代謝リプログラミング	Willmann K, Moita LF. Cell Metab. 2024;36:927-946
代謝的な敗血症性ショックのサブフェノタイプ、経時的安定性と転帰との関連	Antcliffe DB, Harte E, Hussain H, et al. Intensive Care Med. 2025;51:529-541
敗血症誘発性低コレステロール血症と心筋細胞膜コレステロール低下・カテコラミン反応性障害	Kleyman A, Pisciotta W, Gaupp C, et al. Crit Care. 2025;29:399

内容	文献
敗血症性心筋症(総説)	Aissaoui N, Boissier F, Chew M, Singer M, Vignon P. Eur Heart J. 2025;46(34):3339-3353
敗血症性ショックにおける自律神経系と将来の治療標的としての役割(物語的総説)	Carrara M, Ferrario M, Bollen Pinto B, Herpain A. Ann Intensive Care. 2021;11:80
敗血症性ショックへの補助療法としてのネオスチグミンによる炎症性サイトカイン減弱(RCT)	Bashni TM, Kothari N, Sharma A, et al. Crit Care Med. 2026;54:904-914

Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症性ショックの実体は「血管が開いている」ことではない。微小循環・代謝／内分泌・心筋・自律神経の4層が血管麻痺と並行して破綻しており、MAPを目標値に戻すことは5層のうち1層を戻したにすぎない。今日から変えられるのは2つ。①血圧が戻った後もCRTで微小循環の応答性を確認する。②血管麻痺が心機能障害を覆い隠すため、昇圧薬開始後にエコーを再評価する。(本稿は4ページの論説であり、5層それぞれへの介入が転帰を改善するというエビデンスは提示していない)



を再評価する

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。